

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 11

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

10 ноября

Содержание

1 Момент импульса. Движение в центральном поле	1
1.1 Оператор поворота	1
1.2 Момент импульса	3
1.3 Собственные значения операторов $\hat{l}^2$ и $\hat{l}_z$	6

1 Момент импульса. Движение в центральном поле

1.1 Оператор поворота

Определим оператор поворота $\hat{R}(\boldsymbol{\alpha})$ на угол α вокруг оси $\boldsymbol{n}$ следующим образом:

$$\hat{R}(\boldsymbol{\alpha})\psi(\boldsymbol{r}) = \psi(\boldsymbol{r}'), \quad (1.1)$$

где $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{n}\alpha$, а $\boldsymbol{r}'$ — результат поворота вектора $\boldsymbol{r}$ на угол α вокруг оси $\boldsymbol{n}$ против часовой стрелки (то есть согласно правилу правой руки).

Рассмотрим поворот на малый угол $\delta\alpha$ вокруг оси $\boldsymbol{n}$ против часовой стрелки. При этом преобразованный радиус-вектор $\boldsymbol{r}'$ отличается от исходного $\boldsymbol{r}$ на малое приращение $\delta\boldsymbol{r}$:

$$\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} + \delta\boldsymbol{r}. \quad (1.2)$$

Как показано на Рис. 1, при повороте на малый угол конец радиус-вектора $\boldsymbol{r}$ движется по дуге окружности радиуса $r_\perp = r \sin \theta$, где θ — угол между $\boldsymbol{r}$ и осью $\boldsymbol{n}$. Отметим, что ось $\boldsymbol{n}$ является единичным вектором. Для малого угла $\delta\alpha$ длина вектора приращения $\|\delta\boldsymbol{r}\|$ приблизительно равна длине дуги $r_\perp \delta\alpha$, а его направление при повороте против часовой стрелки совпадает с направлением векторного произведения $[\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{r}]$. Учитывая, что длина векторного произведения $\|[\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{r}]\| = r \sin \theta = r_\perp$, получаем:

$$\delta\boldsymbol{r} = [\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{r}] \delta\alpha. \quad (1.3)$$

Перейдем теперь к выводу дифференциального уравнения для оператора поворота. Заметим, что поворот на угол $\alpha + \delta\alpha$ вокруг оси $\boldsymbol{n}$ можно представить как последовательность двух поворотов вокруг той же оси: сначала на угол $\delta\alpha$, затем на угол α :

$$\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha + \boldsymbol{n}\delta\alpha)\psi(\boldsymbol{r}) = \hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\hat{R}(\boldsymbol{n}\delta\alpha)\psi(\boldsymbol{r}) = \hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha)\psi(\boldsymbol{r} + [\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{r}]\delta\alpha). \quad (1.4)$$

Разложим обе части этого равенства в ряд Тейлора по $\delta\alpha$. В левой части имеем:

$$\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha + \boldsymbol{n}\delta\alpha)\psi(\boldsymbol{r}) = \left[\hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha) + n_j \frac{\partial}{\partial(n_j\alpha)} \hat{R}(\boldsymbol{n}\alpha) \delta\alpha + \dots \right] \psi(\boldsymbol{r}), \quad (1.5)$$

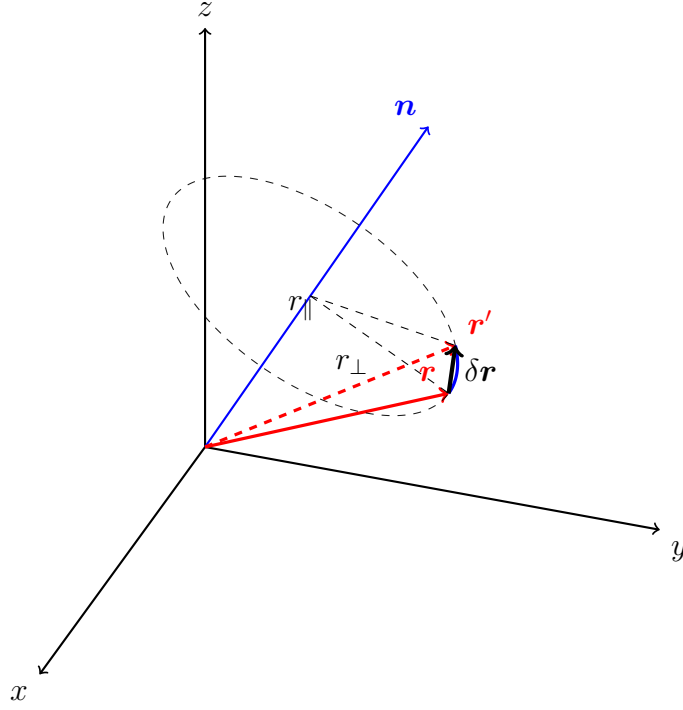


Рис. 1: Поворот радиус-вектора $\mathbf{r}$ вокруг оси $\mathbf{n}$.

где по повторяющемуся индексу j подразумевается суммирование.

Разложение правой части равенства (1.4) по степеням $\delta\alpha$ имеет следующий вид:

$$\begin{aligned}
 \hat{R}(\mathbf{n}\alpha)\psi(\mathbf{r} + [\mathbf{n} \times \mathbf{r}]\delta\alpha) &= \hat{R}(\mathbf{n}\alpha) \left[\psi(\mathbf{r}) + [\mathbf{n} \times \mathbf{r}]_j \frac{\partial}{\partial x^j} \psi(\mathbf{r}) \delta\alpha + \dots \right] \\
 &= \hat{R}(\mathbf{n}\alpha) [\psi(\mathbf{r}) + [\mathbf{n} \times \mathbf{r}] \cdot \nabla \psi(\mathbf{r}) \delta\alpha + \dots] \\
 &= \hat{R}(\mathbf{n}\alpha) [\psi(\mathbf{r}) + \mathbf{n} \cdot [\mathbf{r} \times \nabla] \psi(\mathbf{r}) \delta\alpha + \dots].
 \end{aligned} \tag{1.6}$$

Введём оператор

$$\hat{\mathbf{l}} = -i[\mathbf{r} \times \nabla], \tag{1.7}$$

тогда последнее выражение принимает вид:

$$\hat{R}(\mathbf{n}\alpha)\psi(\mathbf{r} + [\mathbf{n} \times \mathbf{r}]\delta\alpha) = \hat{R}(\mathbf{n}\alpha) \left[\psi(\mathbf{r}) + i\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{l}}\psi(\mathbf{r})\delta\alpha + \dots \right]. \tag{1.8}$$

Поскольку левая (1.5) и правая (1.8) части исходного равенства (1.4) должны совпадать при произвольном малом $\delta\alpha$, соответствующие коэффициенты разложения в ряд Тейлора должны быть равны. Коэффициенты при $\delta\alpha^0$ совпадают и равны $\hat{R}(\mathbf{n}\alpha)\psi(\mathbf{r})$. Приравнивая коэффициенты при $\delta\alpha^1$, получаем:

$$n_j \frac{\partial}{\partial (n_j \alpha)} \hat{R}(\mathbf{n}\alpha)\psi(\mathbf{r}) = i\hat{R}(\mathbf{n}\alpha)\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{l}}\psi(\mathbf{r}). \tag{1.9}$$

Так как волновая функция $\psi(\mathbf{r})$ произвольна, отсюда следует операторное равенство:

$$n_j \frac{\partial}{\partial (n_j \alpha)} \hat{R}(\mathbf{n}\alpha) = i\hat{R}(\mathbf{n}\alpha)\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{l}}. \tag{1.10}$$

Для упрощения дальнейшего анализа выберем систему координат, в которой ось z совпадает с направлением оси поворота $\mathbf{n}$. В этой системе $n_x = 0$, $n_y = 0$, $n_z = 1$, и уравнение (1.10) принимает вид:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \hat{R}_z(\alpha) = i\hat{R}_z(\alpha)\hat{l}_z, \tag{1.11}$$

где $\hat{R}_z(\alpha) \equiv \hat{R}(\mathbf{e}_z \alpha)$ обозначает оператор поворота на угол α вокруг оси z .

Решая это уравнение с начальным условием $\hat{R}_z(0) = 1$, находим:

$$\hat{R}_z(\alpha) = e^{i\hat{l}_z \alpha}. \quad (1.12)$$

В произвольной системе координат окончательное выражение для оператора поворота записывается как

$$\hat{R}(\boldsymbol{\alpha}) = e^{i\hat{\mathbf{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}}, \quad (1.13)$$

что представляет собой естественное обобщение полученного ранее результата (1.12), в котором проекция оператора $\hat{\mathbf{l}}$ на ось z заменяется на его проекцию на произвольную ось поворота $\mathbf{n}$. Отметим, что оператор поворота $\hat{R}(\boldsymbol{\alpha})$ является унитарным оператором.

Мы установили, что волновые функции при вращениях системы координат преобразуются с помощью оператора (1.13). Полезно обсудить вопрос о том, как при таких вращениях преобразуются операторы физических величин.

Сначала ответим на вопрос о том, каким образом преобразуются операторы физических величин при произвольном унитарном преобразовании $\hat{U}$. При таком преобразовании произвольное состояние $|\psi\rangle$ преобразуется по правилу:

$$|\psi'\rangle = \hat{U} |\psi\rangle. \quad (1.14)$$

Для определения закона преобразования операторов рассмотрим состояние $|\Phi\rangle = \hat{A} |\psi\rangle$, полученное действием оператора $\hat{A}$ на состояние $|\psi\rangle$. Под действием унитарного преобразования $\hat{U}$ это состояние преобразуется следующим образом:

$$|\Phi'\rangle = \hat{U} |\Phi\rangle = \hat{U} \hat{A} |\psi\rangle. \quad (1.15)$$

Учитывая унитарность оператора $\hat{U}$, для которого выполняется соотношение $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{1}$, вставим тождественный оператор между оператором $\hat{A}$ и состоянием $|\psi\rangle$:

$$|\Phi'\rangle = \hat{U} \hat{A} |\psi\rangle = \hat{U} \hat{A} \hat{U}^\dagger \hat{U} |\psi\rangle = (\hat{U} \hat{A} \hat{U}^\dagger) |\psi'\rangle. \quad (1.16)$$

Таким образом, преобразованный оператор $\hat{A}'$ определяется выражением:

$$\hat{A}' = \hat{U} \hat{A} \hat{U}^\dagger = \hat{U} \hat{A} \hat{U}^{-1}. \quad (1.17)$$

В случае преобразования поворота, задаваемого оператором $\hat{R}(\boldsymbol{\alpha}) = e^{i\hat{\mathbf{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}}$, произвольный оператор $\hat{A}$ преобразуется по правилу:

$$\hat{A}' = e^{i\hat{\mathbf{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}} \hat{A} e^{-i\hat{\mathbf{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}}. \quad (1.18)$$

1.2 Момент импульса

В классической механике момент импульса частицы определяется как векторное произведение радиус-вектора и импульса: $\mathbf{L} = [\mathbf{r} \times \mathbf{p}]$. В квантовой механике моменту импульса соответствует оператор $\hat{\mathbf{L}} = [\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}]$. Для дальнейшего анализа удобно ввести безразмерный оператор момента импульса, который также называют оператором орбитального момента:

$$\hat{\mathbf{l}} = \frac{1}{\hbar} [\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}] = -i[\hat{\mathbf{r}} \times \boldsymbol{\nabla}]. \quad (1.19)$$

Следует отметить, что введенный таким образом оператор совпадает с оператором $\hat{\mathbf{l}}$, фигурирующим в выражении для оператора поворота (1.13).

Найдем коммутационные соотношения для компонент оператора момента импульса с некоторыми другими операторами. Начнем с коммутационных соотношений компонент оператора момента импульса со скалярным оператором $\hat{S}$, под которым понимается оператор, соответствующий физической величине, инвариантной относительно поворотов. Пусть $|s\rangle$ — собственное состояние оператора $\hat{S}$ с собственным значением s :

$$\hat{S} |s\rangle = s |s\rangle. \quad (1.20)$$

Подействуем на обе части этого равенства оператором поворота:

$$e^{i\mathbf{n}\alpha} \hat{S} |s\rangle = s e^{i\mathbf{n}\alpha} |s\rangle. \quad (1.21)$$

Поскольку собственные значения скалярного оператора не должны изменяться при поворотах, повернутое состояние также является собственным состоянием оператора $\hat{S}$ с тем же собственным значением:

$$\hat{S} (e^{i\mathbf{n}\alpha} |s\rangle) = s (e^{i\mathbf{n}\alpha} |s\rangle). \quad (1.22)$$

Вычитая уравнение (1.22) из уравнения (1.21), получаем:

$$[e^{i\mathbf{n}\alpha}, \hat{S}] |s\rangle = 0. \quad (1.23)$$

Поскольку в предыдущей формуле рассматривается действие коммутатора на произвольный собственный вектор оператора $\hat{S}$, справедливо операторное равенство:

$$[e^{i\mathbf{n}\alpha}, \hat{S}] = 0. \quad (1.24)$$

Заметим, что ось поворота $\mathbf{n}$ в соотношении (1.24) может быть выбрана произвольным образом. Рассмотрим различные частные случаи направления оси поворота. Начнем со случая $\mathbf{n} = \mathbf{e}_x$. Подставляя это в (1.24), получаем:

$$[e^{i\hat{l}_x\alpha}, \hat{S}] = 0. \quad (1.25)$$

Разложим операторную экспоненту в ряд Тейлора:

$$[\hat{l}_x, \hat{S}] \frac{i\alpha}{1!} + [\hat{l}_x^2, \hat{S}] \frac{(i\alpha)^2}{2!} + [\hat{l}_x^3, \hat{S}] \frac{(i\alpha)^3}{3!} + \dots = 0. \quad (1.26)$$

Поскольку угол α произвольный, левая часть равенства обращается в нуль только тогда, когда обращаются в нуль коэффициенты при каждой степени α . В частности, коэффициент при первой степени α дает:

$$[\hat{l}_x, \hat{S}] = 0. \quad (1.27)$$

Выполнение равенства (1.27) автоматически влечет зануление коэффициентов при остальных степенях α в разложении (1.26). Действительно, коэффициент при α^2 содержит коммутатор $[\hat{l}_x^2, \hat{S}]$, который может быть расписан как:

$$[\hat{l}_x^2, \hat{S}] = [\hat{l}_x \hat{l}_x, \hat{S}] = \hat{l}_x [\hat{l}_x, \hat{S}] + [\hat{l}_x, \hat{S}] \hat{l}_x = 0. \quad (1.28)$$

Аналогичным образом зануляются коммутаторы при старших степенях α .

Проводя аналогичные рассуждения для случаев $\mathbf{n} = \mathbf{e}_y$ и $\mathbf{n} = \mathbf{e}_z$, можно показать, что имеют место коммутационные соотношения $[\hat{l}_y, \hat{S}] = 0$ и $[\hat{l}_z, \hat{S}] = 0$. Эти три коммутационных соотношения можно обобщить, записав в виде единого равенства:

$$[\hat{l}_i, \hat{S}] = 0, \quad (1.29)$$

где индексы $i = 1, 2, 3$ соответствуют декартовым компонентам.

В качестве важных примеров скалярных операторов можно указать квадрат оператора момента импульса $\hat{\mathbf{l}}^2$, квадрат импульса $\hat{\mathbf{p}}^2$, а также любой сферически-симметричный потенциал $U(r)$, зависящий только от расстояния до начала координат:

$$[\hat{l}_i, \hat{\mathbf{l}}^2] = 0, \quad [\hat{l}_i, \hat{\mathbf{p}}^2] = 0, \quad [\hat{l}_i, U(r)] = 0. \quad (1.30)$$

Перейдем теперь к нахождению коммутационных соотношений между компонентами оператора момента импульса и компонентами векторного оператора $\hat{\mathbf{V}}$. Под векторным оператором понимается оператор, соответствующий физической величине, которая преобразуется при поворотах как вектор.

Рассмотрим действие оператора поворота на малый угол $\delta\alpha$ вокруг оси $\mathbf{n}$ на произведение $\hat{V}_j\psi(\mathbf{r})$, где $\psi(\mathbf{r})$ — произвольная пробная функция. Преобразуем это выражение, вставляя тождественный оператор:

$$e^{i\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}\delta\alpha}\hat{V}_j\psi(\mathbf{r}) = \left(e^{i\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}\delta\alpha}\hat{V}_je^{-i\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}\delta\alpha}\right)e^{i\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}\delta\alpha}\psi(\mathbf{r}) = \hat{V}'_je^{i\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}\delta\alpha}\psi(\mathbf{r}), \quad (1.31)$$

где $\hat{V}'_j$ обозначает преобразованную в результате поворота j -тую компоненту векторного оператора.

Поскольку $\hat{\mathbf{V}}$ — векторный оператор, при повороте на малый угол $\delta\alpha$ его компоненты преобразуются аналогично компонентам радиус-вектора (см. (1.2) и (1.3)):

$$\hat{V}'_j = \hat{V}_j + [\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{V}}]_j\delta\alpha = \hat{V}_j + \varepsilon_{jik}n_i\hat{V}_k\delta\alpha. \quad (1.32)$$

Подставляя это выражение в предыдущее равенство, получаем:

$$e^{i\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}\delta\alpha}\hat{V}_j\psi(\mathbf{r}) = \left(\hat{V}_j + \varepsilon_{jik}n_i\hat{V}_k\delta\alpha\right)e^{i\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}\delta\alpha}\psi(\mathbf{r}). \quad (1.33)$$

Переносим слагаемое $\hat{V}_je^{i\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}\delta\alpha}\psi(\mathbf{r})$ в левую часть, находим:

$$\left[e^{i\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}\delta\alpha}, \hat{V}_j\right]\psi(\mathbf{r}) = \varepsilon_{jik}n_i\hat{V}_k\delta\alpha e^{i\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}\delta\alpha}\psi(\mathbf{r}). \quad (1.34)$$

Поскольку функция $\psi(\mathbf{r})$ произвольна, предыдущая формула сводится к операторному равенству:

$$\left[e^{i\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}\delta\alpha}, \hat{V}_j\right] = \varepsilon_{jik}n_i\hat{V}_k\delta\alpha e^{i\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}\delta\alpha}. \quad (1.35)$$

Разлагая обе части ряд по степеням $\delta\alpha$ и приравнявая коэффициенты при первой степени малого угла, находим:

$$[i\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}, \hat{V}_j] = \varepsilon_{jik}n_i\hat{V}_k. \quad (1.36)$$

Выразим скалярное произведение $\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n}$ через компоненты: $\hat{\mathbf{l}}\mathbf{n} = n_i\hat{l}_i$. Учитывая антисимметрию символа Леви-Чивиты $\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ijk}$, перепишем полученное соотношение:

$$n_i[i\hat{l}_i, \hat{V}_j] = -\varepsilon_{ijk}n_i\hat{V}_k. \quad (1.37)$$

Умножая обе части на $-i$, получаем:

$$n_i [\hat{l}_i, \hat{V}_j] = i\varepsilon_{ijk} n_i \hat{V}_k. \quad (1.38)$$

Поскольку ось вращения $\mathbf{n}$ произвольна, тензорные структуры, сворачивающиеся с n_i в левой и правой частях равенства, должны совпадать. Это приводит к искомому коммутационному соотношению:

$$[\hat{l}_i, \hat{V}_j] = i\varepsilon_{ijk} \hat{V}_k. \quad (1.39)$$

В частности, справедливы следующие коммутационные соотношения:

$$[\hat{l}_i, \hat{l}_j] = i\varepsilon_{ijk} \hat{l}_k, \quad [\hat{l}_i, x_j] = i\varepsilon_{ijk} x_k, \quad [\hat{l}_i, \hat{p}_j] = i\varepsilon_{ijk} \hat{p}_k. \quad (1.40)$$

Отметим, что подобные коммутационные соотношения можно получить и непосредственно, используя определение оператора момента импульса и коммутационные соотношения между операторами координаты и импульса. В качестве примера вычислим коммутатор $[\hat{l}_i, x_j]$:

$$\begin{aligned} [\hat{l}_i, x_j] &= \frac{1}{\hbar} \varepsilon_{ikl} [x_k \hat{p}_l, x_j] = \frac{1}{\hbar} \varepsilon_{ikl} x_k [\hat{p}_l, x_j] \\ &= -i\varepsilon_{ikl} x_k \delta_{lj} = -i\varepsilon_{ikj} x_k = i\varepsilon_{ijk} x_k. \end{aligned} \quad (1.41)$$

1.3 Собственные значения операторов $\hat{l}^2$ и $\hat{l}_z$

Определим возможные собственные значения операторов $\hat{l}^2$ и $\hat{l}_z$. Запишем уравнения на собственные значения и собственные состояния этих операторов, используя дираковские обозначения:

$$\hat{l}^2 |ab\rangle = a |ab\rangle, \quad \hat{l}_z |ab\rangle = b |ab\rangle, \quad (1.42)$$

где a — собственное значение оператора $\hat{l}^2$, b — собственное значение оператора $\hat{l}_z$.

Введём операторы:

$$\hat{l}_{\pm} = \hat{l}_x \pm i\hat{l}_y. \quad (1.43)$$

Отметим, что эти операторы не являются эрмитовыми: $\hat{l}_{\pm}^\dagger = \hat{l}_{\mp}$.

Используя полученные ранее коммутационные соотношения для компонент орбитального момента, можно легко получить следующие коммутаторы:

$$[\hat{l}_+, \hat{l}_-] = 2\hat{l}_z, \quad [\hat{l}_z, \hat{l}_{\pm}] = \pm\hat{l}_{\pm}, \quad [\hat{l}^2, \hat{l}_{\pm}] = 0. \quad (1.44)$$

Рассмотрим действие оператора $\hat{l}_z$ на состояние $\hat{l}_{\pm} |ab\rangle$:

$$\begin{aligned} \hat{l}_z(\hat{l}_{\pm} |ab\rangle) &= ([\hat{l}_z, \hat{l}_{\pm}] + \hat{l}_{\pm} \hat{l}_z) |ab\rangle \\ &= (\pm\hat{l}_{\pm} + \hat{l}_{\pm} \hat{l}_z) |ab\rangle \\ &= (b \pm 1)(\hat{l}_{\pm} |ab\rangle). \end{aligned} \quad (1.45)$$

Таким образом, $\hat{l}_{\pm} |ab\rangle$ является собственным вектором оператора $\hat{l}_z$ с собственным значением $b \pm 1$.

При этом операторы $\hat{l}_{\pm}$ не изменяют собственное значение оператора $\hat{l}^2$:

$$\hat{l}^2(\hat{l}_{\pm} |ab\rangle) = \hat{l}_{\pm} \hat{l}^2 |ab\rangle = a(\hat{l}_{\pm} |ab\rangle). \quad (1.46)$$

Поскольку $\hat{l}_{\pm} |ab\rangle$ является совместным собственным вектором операторов $\hat{l}^2$ и $\hat{l}_z$ с собственными значениями a и $b \pm 1$ соответственно, он должен быть пропорционален вектору $|ab \pm 1\rangle$:

$$\hat{l}_{\pm} |ab\rangle = c_{\pm} |ab \pm 1\rangle, \quad (1.47)$$

где $c_{\pm}$ — некоторые константы. Операторы $\hat{l}_+$ и $\hat{l}_-$ называют повышающим и понижающим операторами, поскольку они увеличивают и уменьшают собственное значение b оператора $\hat{l}_z$ на единицу.

Установим, каким ограничениям удовлетворяют значения b . Для этого заметим, что

$$\hat{l}^2 - \hat{l}_z^2 = \hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2. \quad (1.48)$$

Рассмотрим величину $\langle ab | (\hat{l}^2 - \hat{l}_z^2) | ab \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle ab | (\hat{l}^2 - \hat{l}_z^2) | ab \rangle &= \langle ab | (\hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2) | ab \rangle \\ &= \langle ab | \hat{l}_x^{\dagger} \hat{l}_x | ab \rangle + \langle ab | \hat{l}_y^{\dagger} \hat{l}_y | ab \rangle. \end{aligned} \quad (1.49)$$

Первое слагаемое $\langle ab | \hat{l}_x^{\dagger} \hat{l}_x | ab \rangle$ является квадратом нормы состояния $\hat{l}_x |ab\rangle$, второе слагаемое $\langle ab | \hat{l}_y^{\dagger} \hat{l}_y | ab \rangle$ является квадратом нормы состояния $\hat{l}_y |ab\rangle$. Оба этих выражения неотрицательны. Следовательно:

$$\langle ab | (\hat{l}^2 - \hat{l}_z^2) | ab \rangle = a - b^2 \geq 0. \quad (1.50)$$

Отсюда следует, что $a \geq b^2$. Это означает, что величина собственного значения b ограничена сверху и снизу: $b_{\min} \leq b \leq b_{\max}$.

Чтобы эти ограничения выполнялись, состояния $|ab_{\min}\rangle$ и $|ab_{\max}\rangle$ должны удовлетворять следующим требованиям:

$$\hat{l}_+ |ab_{\max}\rangle = 0, \quad \hat{l}_- |ab_{\min}\rangle = 0. \quad (1.51)$$

Далее нам понадобится знать, каким образом операторы $\hat{l}_+ \hat{l}_-$ и $\hat{l}_- \hat{l}_+$ выражаются через операторы $\hat{l}^2$ и $\hat{l}_z$. Выведем эти соотношения:

$$\begin{aligned} \hat{l}_{\pm} \hat{l}_{\mp} &= (\hat{l}_x \pm i \hat{l}_y)(\hat{l}_x \mp i \hat{l}_y) \\ &= \hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2 \mp i [\hat{l}_x, \hat{l}_y] \\ &= \hat{l}^2 - \hat{l}_z^2 \pm \hat{l}_z. \end{aligned} \quad (1.52)$$

Поддействуем оператором $\hat{l}_-$ на первое уравнение (1.51):

$$\hat{l}_- \hat{l}_+ |ab_{\max}\rangle = 0. \quad (1.53)$$

Используя выражение (1.52) для $\hat{l}_- \hat{l}_+$, получаем:

$$(\hat{l}^2 - \hat{l}_z^2 - \hat{l}_z) |ab_{\max}\rangle = (a - b_{\max}^2 - b_{\max}) |ab_{\max}\rangle = 0. \quad (1.54)$$

Таким образом, собственное значение a оператора $\hat{l}^2$ связано с максимальной проекцией момента импульса на ось z следующим соотношением:

$$a = b_{\max}(b_{\max} + 1). \quad (1.55)$$

Аналогично, поддействуем оператором $\hat{l}_+$ на второе уравнение (1.51):

$$\hat{l}_+ \hat{l}_- |ab_{\min}\rangle = 0. \quad (1.56)$$

Используя выражение (1.52) для $\hat{l}_+\hat{l}_-$, находим:

$$(\hat{l}^2 - \hat{l}_z^2 + \hat{l}_z) |ab_{\min}\rangle = (a - b_{\min}^2 + b_{\min}) |ab_{\min}\rangle = 0. \quad (1.57)$$

Отсюда получаем связь между собственным значением a оператора $\hat{l}^2$ и минимальной проекцией момента импульса на ось z :

$$a = b_{\min}(b_{\min} - 1). \quad (1.58)$$

Сравнивая выражения (1.55) и (1.58), получаем:

$$b_{\max}(b_{\max} + 1) = b_{\min}(b_{\min} - 1). \quad (1.59)$$

Это уравнение имеет два решения: $b_{\min} = b_{\max} + 1$ и $b_{\min} = -b_{\max}$. Первое решение противоречит неравенству $b_{\min} \leq b_{\max}$, поэтому:

$$b_{\min} = -b_{\max}. \quad (1.60)$$

Таким образом, $-b_{\max} \leq b \leq b_{\max}$.

Поскольку состояние $|ab_{\min}\rangle$ можно преобразовать в состояние $|ab_{\max}\rangle$ последовательным применением оператора $\hat{l}_+$, причем каждое применение увеличивает b на единицу, должно выполняться соотношение:

$$b_{\max} = b_{\min} + n, \quad (1.61)$$

где n — целое неотрицательное число. Учитывая, что $b_{\min} = -b_{\max}$, получаем:

$$b_{\max} = -b_{\max} + n, \quad (1.62)$$

откуда:

$$b_{\max} = \frac{n}{2}, \quad (1.63)$$

где $n = 0, 1, 2, \dots$ — целое неотрицательное число. Из этой формулы следует, что максимальная проекция момента импульса на ось z может быть как целым, так и полуцелым числом. Хотя формально вывод допускает оба варианта, для момента импульса, как будет показано далее, допустимы только целые значения. Однако развитый выше формализм применим, например, к спину, для которого возможны и полуцелые значения максимальной проекции на ось z . С понятием спина мы познакомимся во второй части курса.

Введем общепринятые обозначения: $b_{\max} = l$ — максимальное значение проекции момента импульса на ось z (орбитальное квантовое число), $b = m$ — проекция момента импульса на ось z (магнитное квантовое число). Тогда собственное значение оператора $\hat{l}^2$ равно $a = l(l + 1)$, а совместные собственные векторы операторов $\hat{l}^2$ и $\hat{l}_z$ удовлетворяют уравнениям:

$$\hat{l}^2 |lm\rangle = l(l + 1) |lm\rangle, \quad \hat{l}_z |lm\rangle = m |lm\rangle, \quad (1.64)$$

где m принимает значения от $-l$ до l с шагом 1, а l является целым неотрицательным числом.

Найдём теперь константы $c_{\pm}$, входящие в соотношение (1.47). Для этого приравняем квадраты норм левой и правой частей равенства $\hat{l}_{\pm} |lm\rangle = c_{\pm} |lm \pm 1\rangle$:

$$\langle lm | \hat{l}_{\mp} \hat{l}_{\pm} | lm \rangle = |c_{\pm}|^2. \quad (1.65)$$

Используя выражение (1.52) для $\hat{l}_{\mp} \hat{l}_{\pm}$, получаем:

$$\begin{aligned} |c_{\pm}|^2 &= \langle lm | (\hat{l}^2 - \hat{l}_z^2 \mp \hat{l}_z) | lm \rangle \\ &= l(l + 1) - m^2 \mp m = (l \mp m)(l \pm m + 1). \end{aligned} \quad (1.66)$$

Выбирая коэффициенты $c_{\pm}$ вещественными и положительными, окончательно находим:

$$\hat{l}_{\pm} |lm\rangle = \sqrt{(l \mp m)(l \pm m + 1)} |lm \pm 1\rangle. \quad (1.67)$$